Отчёт по лабораторной работе №14

Управление дисками, разделами и файловыми системами в Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **5**

Теоретическое введение **6**
Основные понятия: 6
Основные типы файловых систем в Linux: 6
Основные команды для работы с дисками: 7

Выполнение лабораторной работы **8**
Часть 1: Просмотр информации о дисках и разделах 8
Часть 2: Работа с таблицей разделов (fdisk) 14
Часть 4: Создание файловых систем 30
Часть 5: Монтирование файловых систем 33
Часть 6: Автоматическое монтирование (/etc/fstab) 36

Основные типы файловых систем **38**

Основные команды для работы с дисками **39**

Вывод **40**

Список иллюстраций

1 Просмотр всех дисков и разделов с lsblk 9
2 Детальная информация о дисках 10
3 Информация о диске /dev/sda 11
4 Просмотр UUID файловых систем 12
5 Использование дискового пространства 12
6 Использование inode 13
7 Информация о разделах в /proc/partitions 13
8 Информация о блочных устройствах 14
9 Запуск fdisk для /dev/sdb 15
10 Просмотр таблицы разделов в fdisk 16
11 Создание нового раздела в fdisk 17
12 Выбор типа раздела 18
13 Указание номера раздела 19
14 Указание первого сектора 19
15 Указание размера раздела 20
16 Изменение типа раздела 21
17 Выбор кода типа раздела 22
18 Список всех типов разделов 23
19 Удаление раздела 24
20 Сохранение изменений в fdisk 25
21 Запуск parted для /dev/sdb 27
22 Просмотр разделов в parted 28
23 Создание таблицы разделов GPT 29
24 Создание раздела в parted 30
25 Создание файловой системы ext4 30
26 Создание файловой системы XFS 31
27 Создание раздела подкачки 31
28 Создание файловой системы ext3 32
29 Создание ФС с меткой 33
30 Ручное монтирование раздела 34
31 Просмотр всех смонтированных ФС 34
32 Монтирование по UUID 35
33 Монтирование с опциями 35
34 Размонтирование раздела 36
35 Принудительное размонтирование 36
36 Содержимое /etc/fstab 36
37 Добавление записи в fstab 37

38 Проверка монтирования из fstab 37

Цель работы

- Изучить архитектуру управления дисками в ОС Linux.
- Освоить основные команды для работы с разделами диска.
- Научиться создавать и удалять разделы.
- Получить навыки создания файловых систем.
- Освоить методы монтирования и размонтирования файловых систем.
- Понять структуру таблицы разделов и файла /etc/fstab.

Теоретическое введение

Управление дисками в Linux является фундаментальной задачей системного администрирования. Linux поддерживает различные типы файловых систем и предоставляет мощные инструменты для управления разделами.

Основные понятия:

- **Раздел диска** — логическая область на физическом диске
- **Таблица разделов** — MBR (Master Boot Record) или GPT (GUID Partition Table)
- **Файловая система** — способ организации данных на разделе
- **Точка монтирования** — директория, через которую осуществляется доступ к файловой системе
- **LVM (Logical Volume Manager)** — менеджер логических томов

Основные типы файловых систем в Linux:

- **ext2/ext3/ext4** — стандартные файловые системы Linux
- **XFS** — высокопроизводительная файловая система
- **Btrfs** — современная файловая система с расширенными возможностями
- **swap** — раздел подкачки

- **vfat / ntfs** — файловые системы для совместимости с Windows

Основные команды для работы с дисками:

- `fdisk` / `gdisk` — утилиты для работы с таблицей разделов
- `parted` — расширенная утилита для работы с разделами
- `lsblk` — просмотр информации о блочных устройствах
- `blkid` — просмотр UUID файловых систем
- `mkfs` — создание файловой системы
- `mount` / `umount` — монтирование и размонтирование
- `df` — просмотр информации о смонтированных файловых системах
- `du` — оценка использования дискового пространства
- `fsck` — проверка и восстановление файловой системы
- `swapon` / `swapoff` — включение/отключение раздела подкачки

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр информации о дисках и разделах

1. **Просмотр всех дисков и разделов**

   Команда `lsblk` показывает древовидную структуру всех блочных устройств:

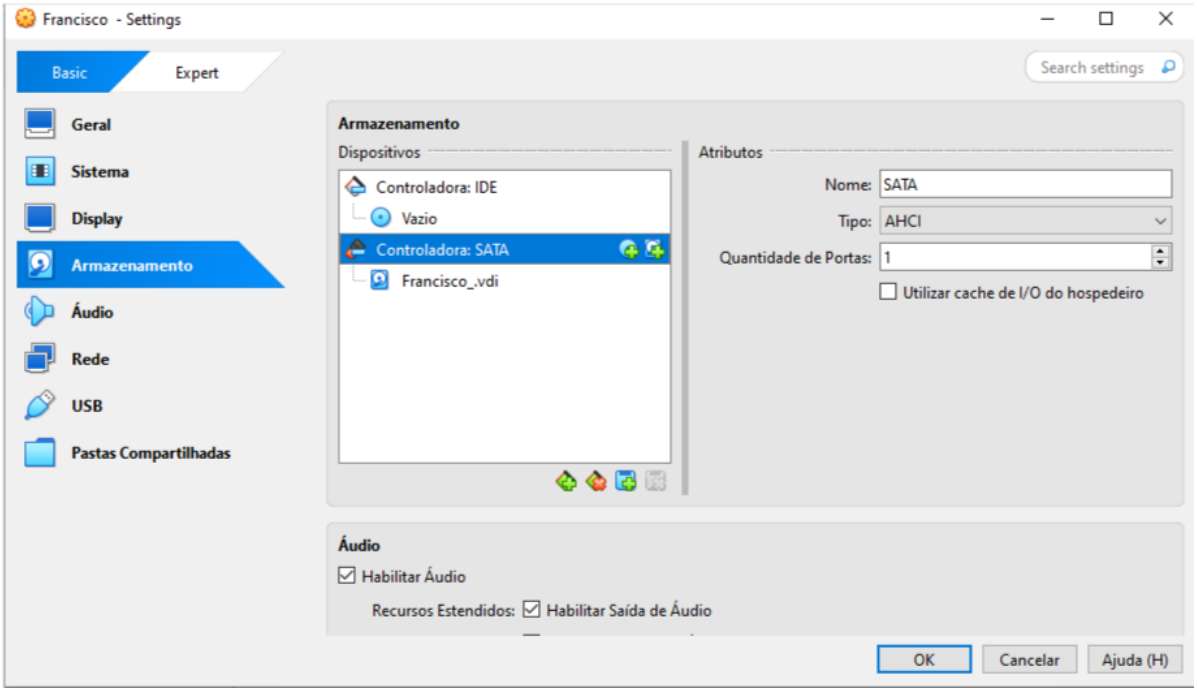


Рис. 1: Просмотр всех дисков и разделов с lsblk

2. **Детальная информация о дисках**

   Команда `fdisk -l` отображает подробную информацию о всех дисках:

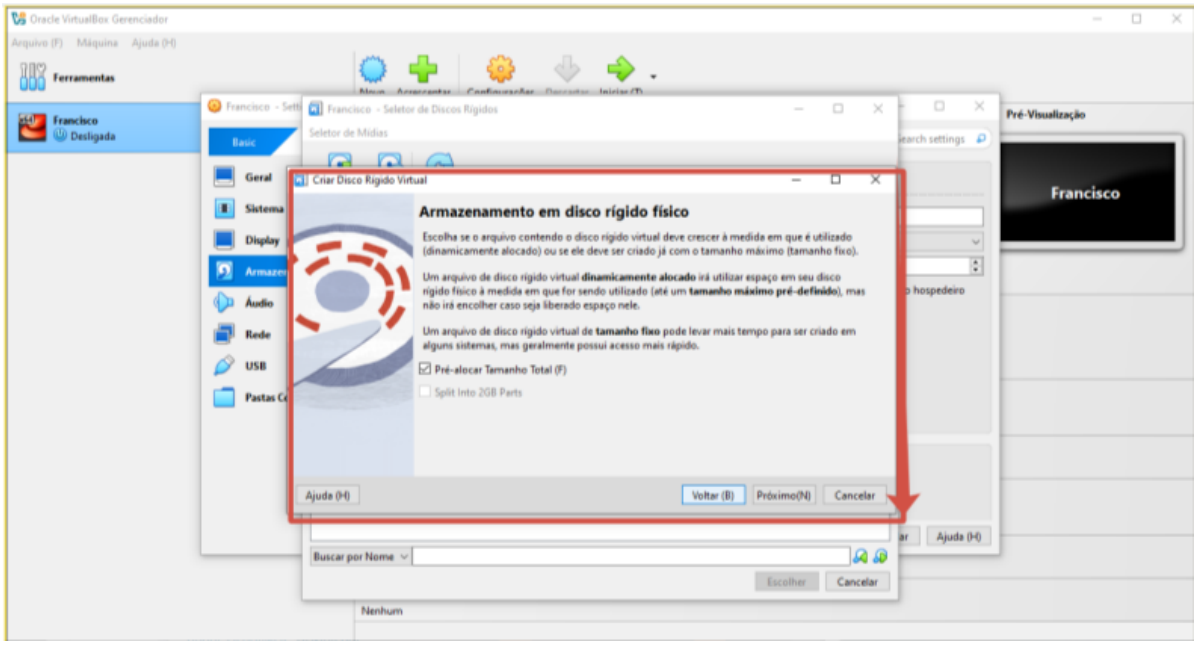


Рис. 2: Детальная информация о дисках

3. **Просмотр информации о конкретном диске**

   Команда `fdisk -l /dev/sda` для просмотра информации о диске sda:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 14$ su -
Senha:
Último login: qua fev 11 00:36:23 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# fdisk --list
Disk /dev/sda: 92,05 GiB, 98840936448 bytes, 193048704 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 96066105-8B17-4391-A72C-183F1E28D320

Device       Start       End   Sectors  Size Type
/dev/sda1     2048      4095      2048    1M BIOS boot
/dev/sda2     4096   2101247   2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3  2101248 193048575 190947328 91,1G Linux filesystem


Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c

Device     Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048   2048       1  512B 83 Linux
```

Рис. 3: Информация о диске /dev/sda

4. **Просмотр UUID файловых систем**

   Команда `blkid` показывает UUID всех файловых систем:

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdh

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

fdisk: cannot open /dev/sdh: Arquivo ou diretório inexistente
```

Рис. 4: Просмотр UUID файловых систем

5. **Просмотр смонтированных файловых систем**

   Команда `df -h` показывает использование дискового пространства:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c

Device     Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048   2048       1  512B 83 Linux
/dev/sdb2        4096 208895  204800  100M 83 Linux
/dev/sdb3        2049   2049       1  512B 82 Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default e): p
```

Рис. 5: Использование дискового пространства

6. **Просмотр информации о inode**

   Команда `df -i` показывает использование inode:

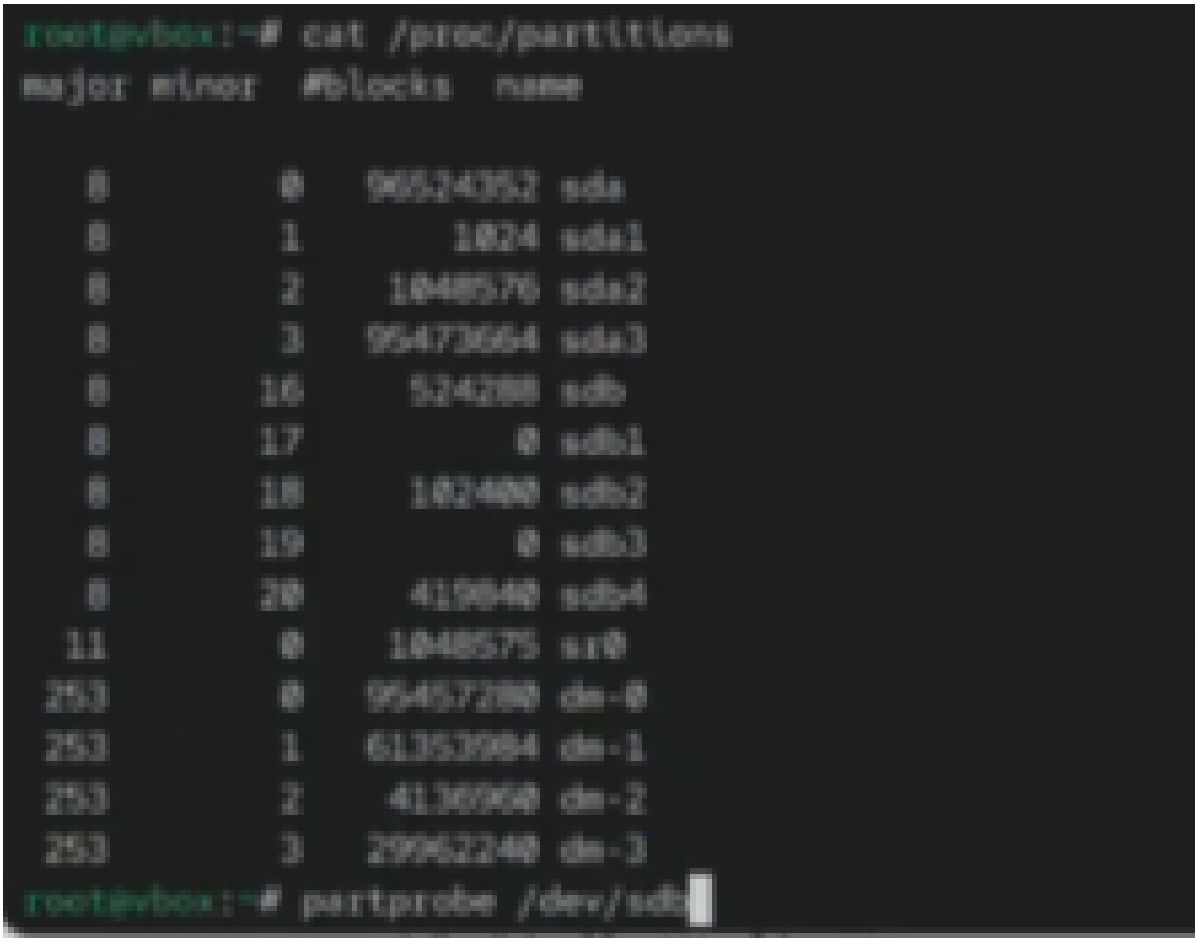


Рис. 6: Использование inode

7. **Просмотр информации о дисках в /proc**

   Файл `/proc/partitions` содержит информацию о разделах:

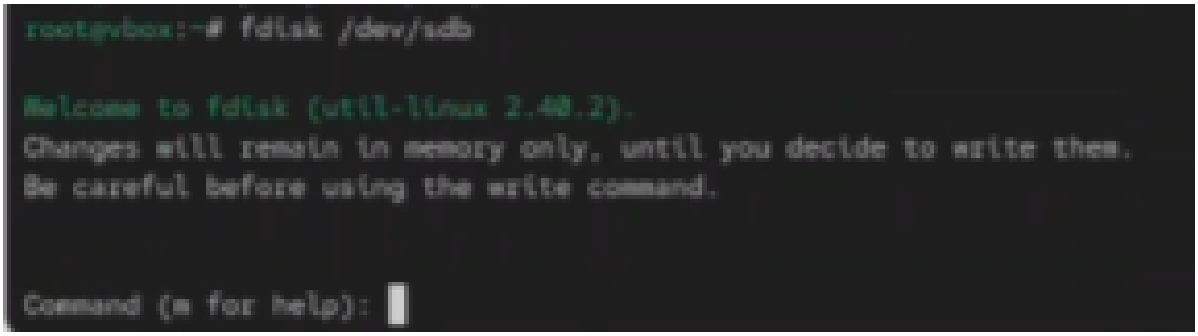


Рис. 7: Информация о разделах в /proc/partitions

8. **Просмотр информации о дисках в /sys**

   Директория `/sys/block/` содержит информацию о блочных устройствах:

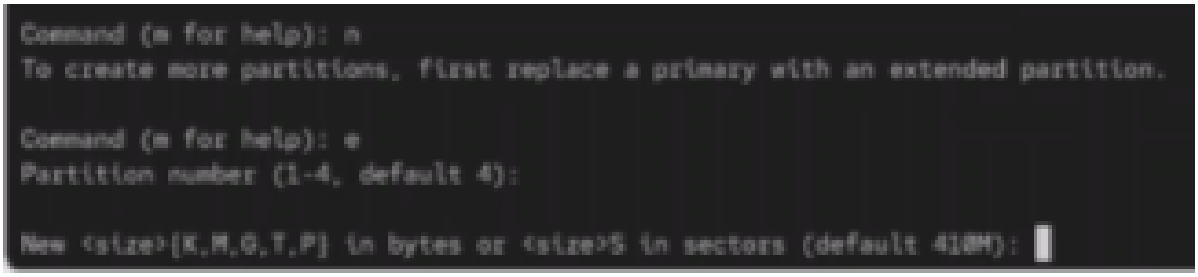


Рис. 8: Информация о блочных устройствах

Часть 2: Работа с таблицей разделов (fdisk)

9. **Запуск fdisk для диска**

   Команда `fdisk /dev/sdb` для начала работы с диском:

```
   8        1       1024 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   95473664 sda3
   8       16     524288 sdb
   8       17          0 sdb1
   8       18     102400 sdb2
   8       19          0 sdb3
   8       20     419840 sdb4
  11        0    1048575 sr0
 253        0   95457280 dm-0
 253        1   61353984 dm-1
 253        2    4136960 dm-2
 253        3   29962240 dm-3
root@vbox:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c

Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1         2048    2048       1  512B 83 Linux
/dev/sdb2         4096  208895  204800  100M 83 Linux
/dev/sdb3         2049    2049       1  512B 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb4       208896 1048575  839680  410M 83 Linux
```

Рис. 9: Запуск fdisk для /dev/sdb

10. **Просмотр текущей таблицы разделов в fdisk**

    Команда p внутри fdisk показывает текущие разделы:

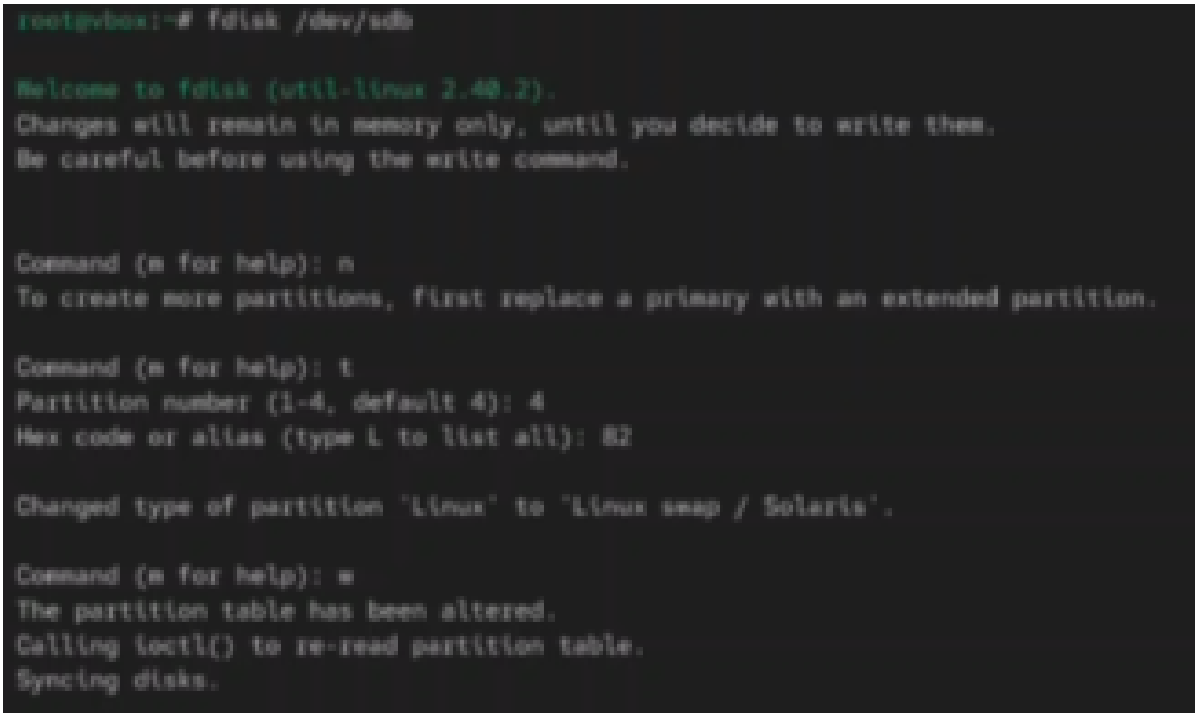


Рис. 10: Просмотр таблицы разделов в fdisk

11. **Создание нового раздела**

    Команда n внутри fdisk для создания нового раздела:

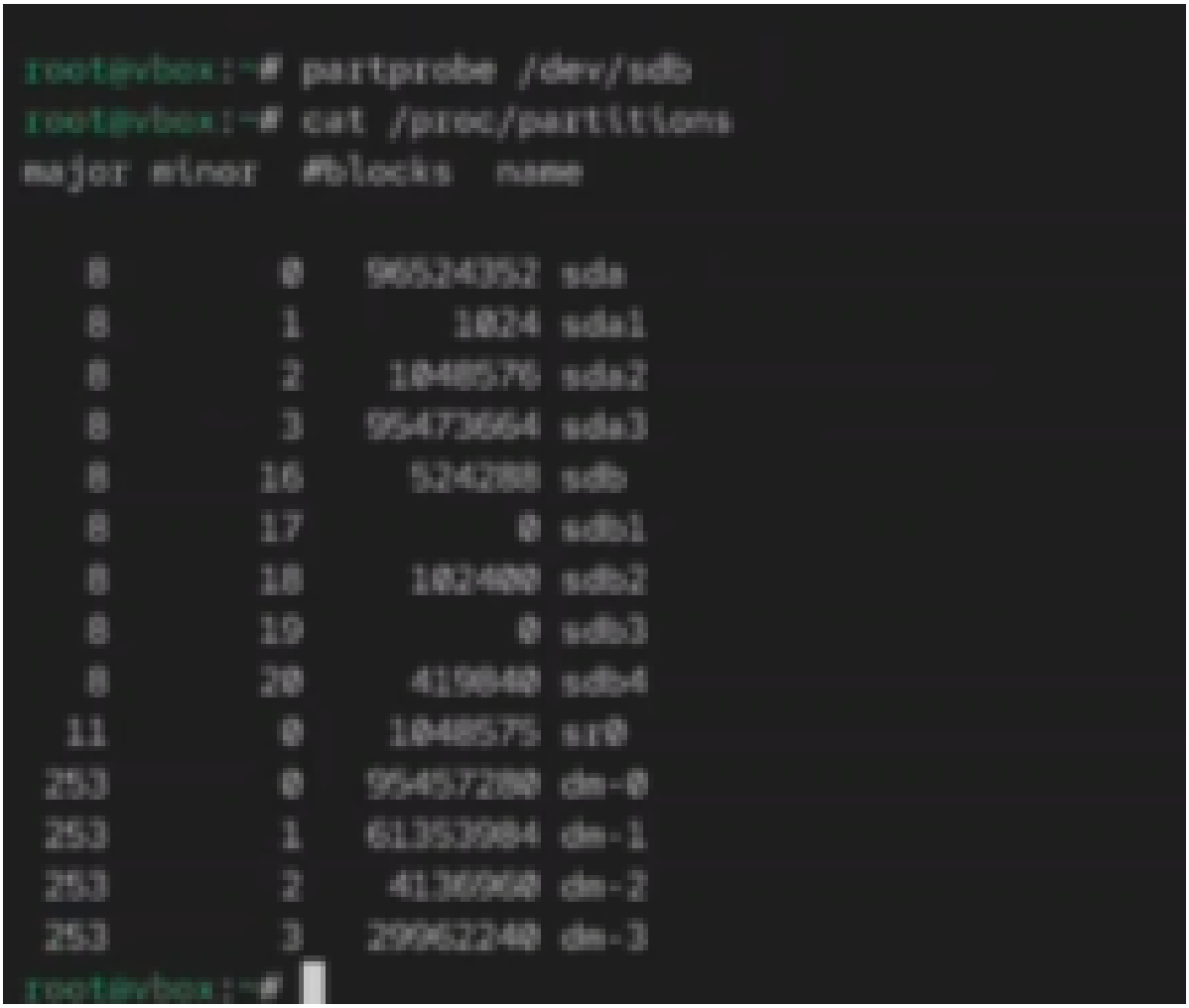


Рис. 11: Создание нового раздела в fdisk

12. **Выбор типа раздела (primary/extended)**

    Выбор первичного раздела при создании:

```
root@vbox:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9f934b2c

Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1         2048    2048       1  512B 83 Linux
/dev/sdb2         4096  208895  204800  100M 83 Linux
/dev/sdb3         2049    2049       1  512B 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb4       208896 1048575  839680  410M 82 Linux swap / Solaris

Partition table entries are not in disk order.
```

Рис. 12: Выбор типа раздела

13. **Указание номера раздела**

    Выбор номера создаваемого раздела:

```
/* config file */       [-c options=xxx]
/* metadata */          [-m crc=0|1,finobt=0|1,uuid=xxx,rmapbt=0|1,reflink=0|1,
                            inobtcount=0|1,bigtime=0|1,autofsck=xxx]
/* data subvol */       [-d agcount=n,agsize=n,file,name=xxx,size=num,
                            (sunit=value,swidth=value|su=num,sw=num|noalign),
                            sectsize=num,concurrency=num]
/* force overwrite */   [-f]
/* inode size */        [-i perblock=n|size=num,maxpct=n,attr=0|1|2,
                            projid32bit=0|1,sparse=0|1,nrext64=0|1,
                            exchange=0|1]
/* no discard */        [-K]
/* log subvol */        [-l agnum=n,internal,size=num,logdev=xxx,version=n
                            sunit=value|su=num,sectsize=num,lazy-count=0|1,
                            concurrency=num]
/* label */             [-L label (maximum 12 characters)]
/* naming */            [-n size=num,version=2|ci,ftype=0|1,parent=0|1]]
/* no-op info only */   [-N]
/* prototype file */    [-p fname]
/* quiet */             [-q]
/* realtime subvol */   [-r extsize=num,size=num,rtdev=xxx]
/* sectorsize */        [-s size=num]
/* version */           [-V]
                        devicename
```

Рис. 13: Указание номера раздела

14. **Указание первого сектора**

    Определение начального сектора раздела:

```
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (8192 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros:
feito
```

Рис. 14: Указание первого сектора

15. **Указание последнего сектора (размера)**

Определение размера создаваемого раздела:

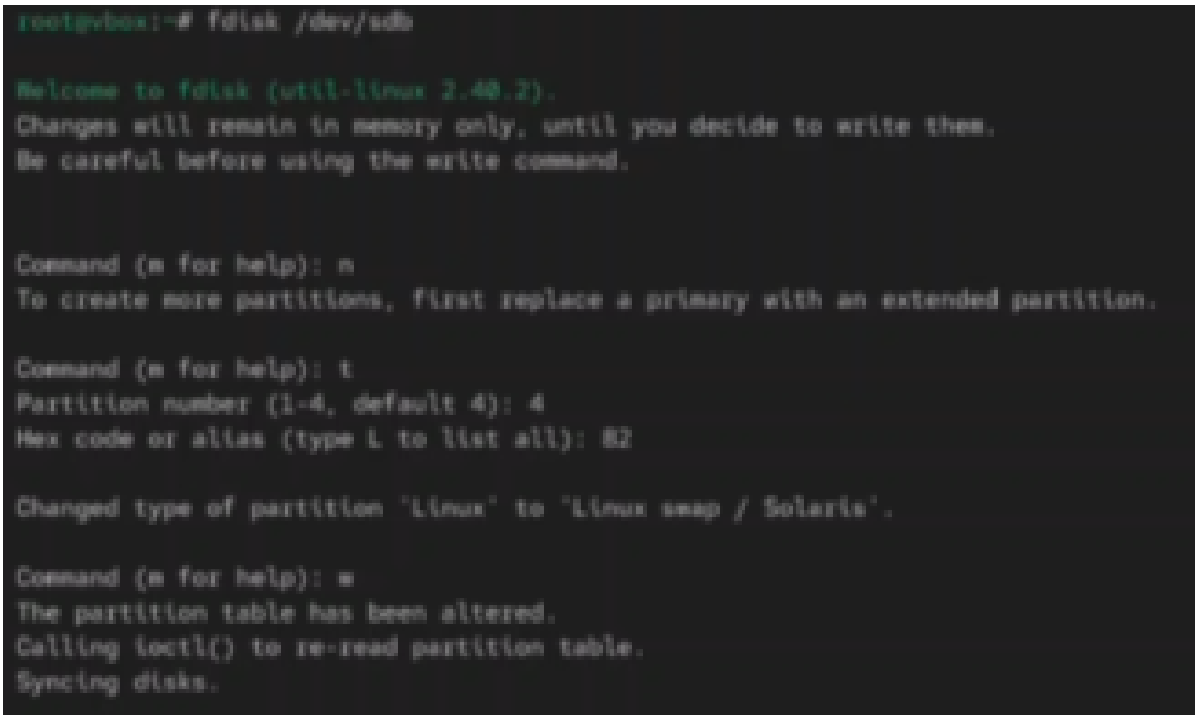


Рис. 15: Указание размера раздела

16. **Изменение типа раздела**

Команда `t` внутри fdisk для изменения типа раздела:

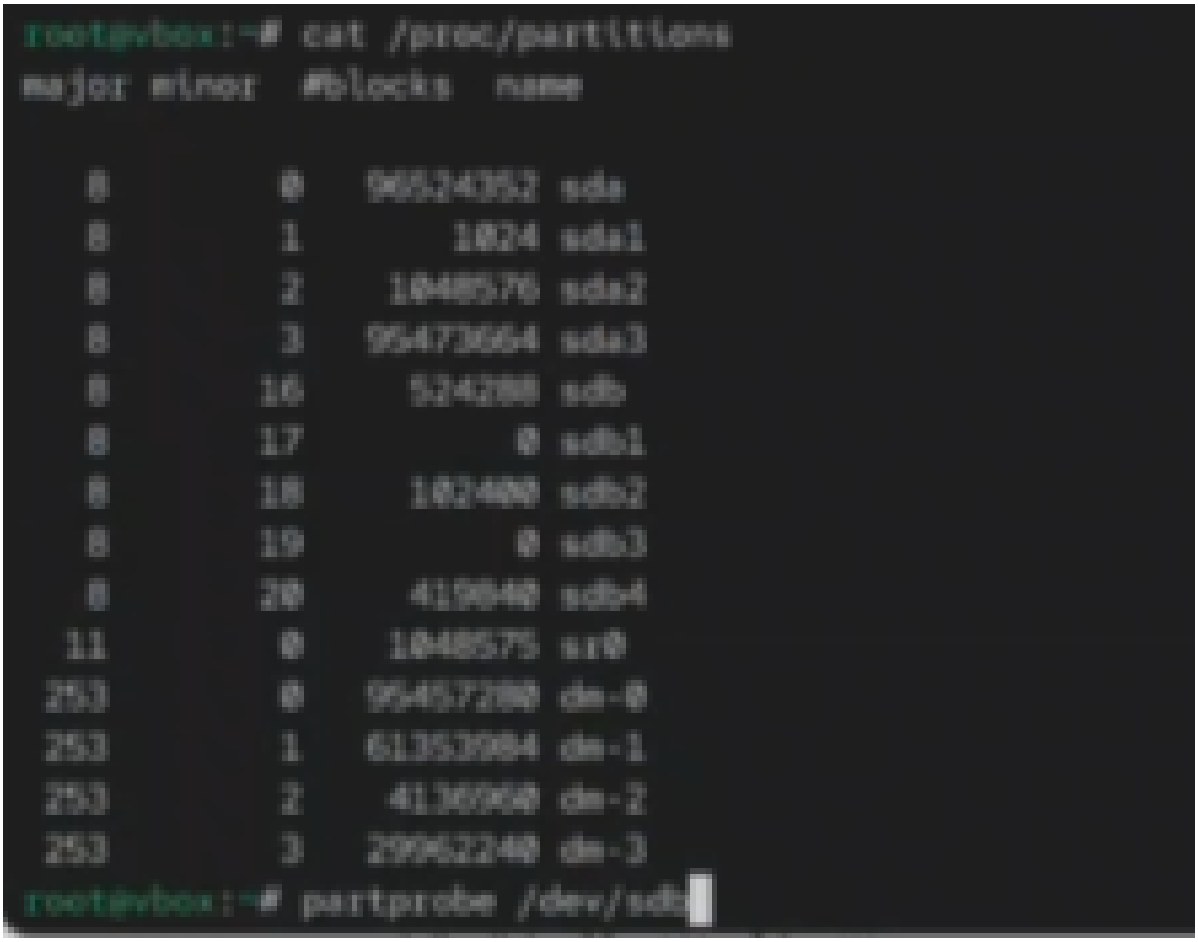


Рис. 16: Изменение типа раздела

17. **Выбор кода типа раздела**

    Установка типа раздела (Linux, swap и т.д.):

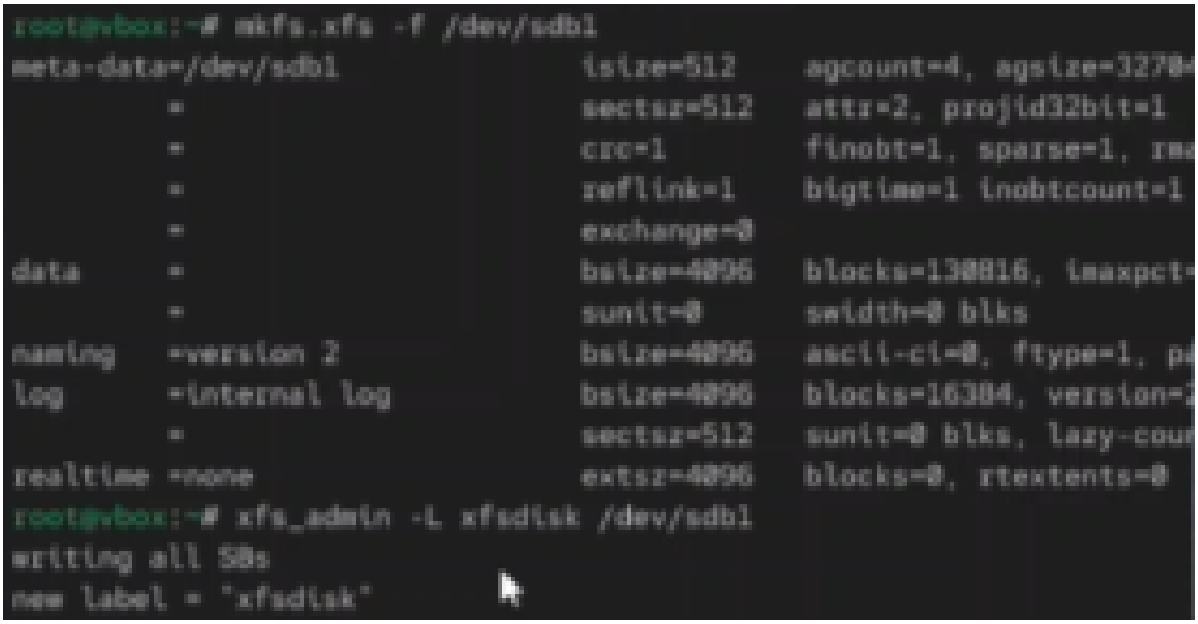


Рис. 17: Выбор кода типа раздела

18. **Просмотр типов разделов**

    Команда `l` внутри fdisk для просмотра всех типов:

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb5 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb3
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb3 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 102400 1k blocos e 25584 inodes
UUID do sistema de ficheiros: 1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros:
feito

root@vbox:~# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@vbox:~# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@vbox:~#
```

Рис. 18: Список всех типов разделов

19. **Удаление раздела**

    Команда d внутри fdisk для удаления раздела:

```
root@vbox:~# mkdir -p /mnt/tmp
root@vbox:~# mount /dev/sdb2 /mnt/tmp
root@vbox:~# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logb
fs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1841888k,nr_inodes=4604
2,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=6
0,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,rela
ime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabe
,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=748220k,nr_inodes=81920
,mode=755,inode64)
tmpfs on /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\x2db70d40d5\x2d6acf\x2d49cb\x
db697\x2d404a9a1924f1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosym
ollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,tim
out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=7408)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
```

Рис. 19: Удаление раздела

20. **Сохранение изменений**

    Команда `w` внутри fdisk для записи изменений:

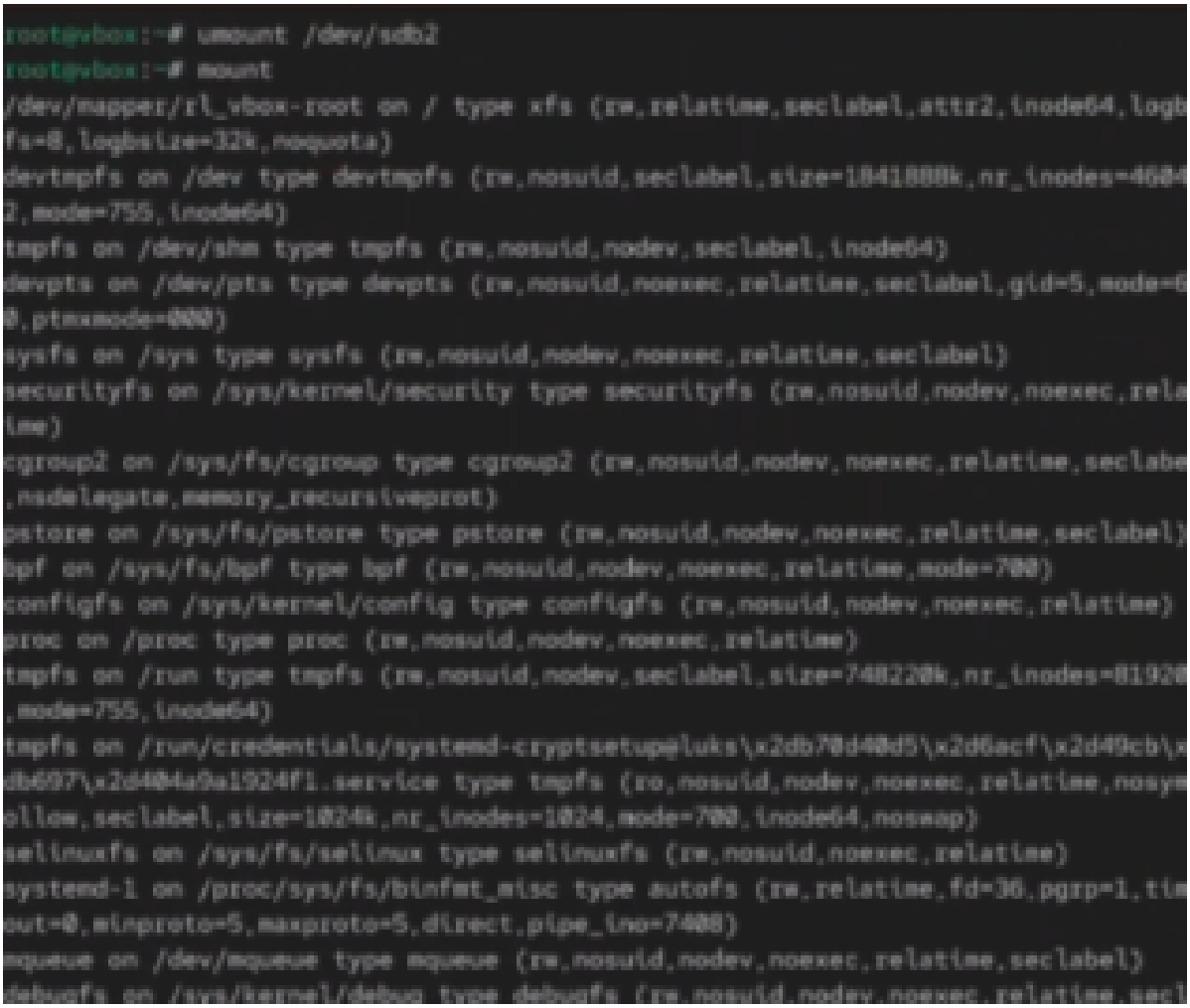


Рис. 20: Сохранение изменений в fdisk

21. **Выход без сохранения**

    Команда `q` внутри fdisk для выхода без сохранения:

```
root@vbox:~# mkdir -p /mnt/data
root@vbox:~# blkid
/dev/mapper/rl_vbox-root: UUID="d803e6a1-d16f-4d53-805f-b97c98f54f10" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
/dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1: UUID="UeDrWO-CLnO-mwOr-TZ
6o-9CrK-8vCh-7aG1ec" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda3: UUID="b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1" TYPE="crypto_LUKS" PARTUU
ID="0467031a-20a1-4c4b-858c-5892222dc23f"
/dev/sdb2: LABEL="ext4disk" UUID="1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828" BLOCK_SI
ZE="1024" TYPE="ext4" PARTUUID="ffd12ebf-02"
/dev/mapper/rl_vbox-swap: UUID="5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949" TYPE="swap
"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="cadc6268-c03a-407b-8f48-edc459
cd23fc"
/dev/sda2: UUID="e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xf
s" PARTUUID="a7a3144d-3eb4-4482-a4af-ebe75dd65240"
/dev/sda1: PARTUUID="b378cb8d-375c-4ef5-9715-3c4f279422d7"
/dev/mapper/rl_vbox-home: UUID="59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
root@vbox:~#
```

Часть 3: Работа с parted

22. **Запуск parted для диска**

    Команда `parted /dev/sdb` для работы с parted:

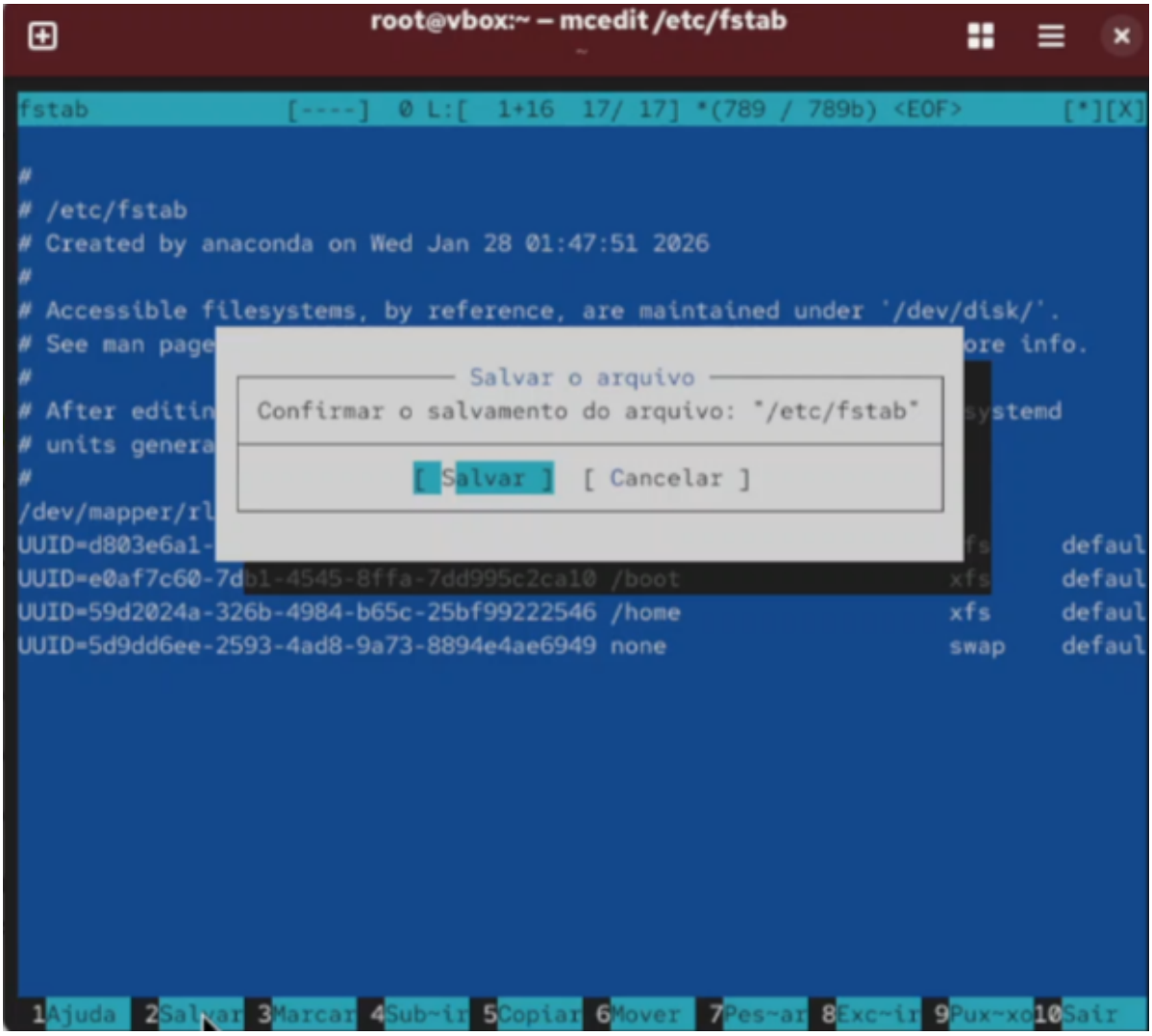
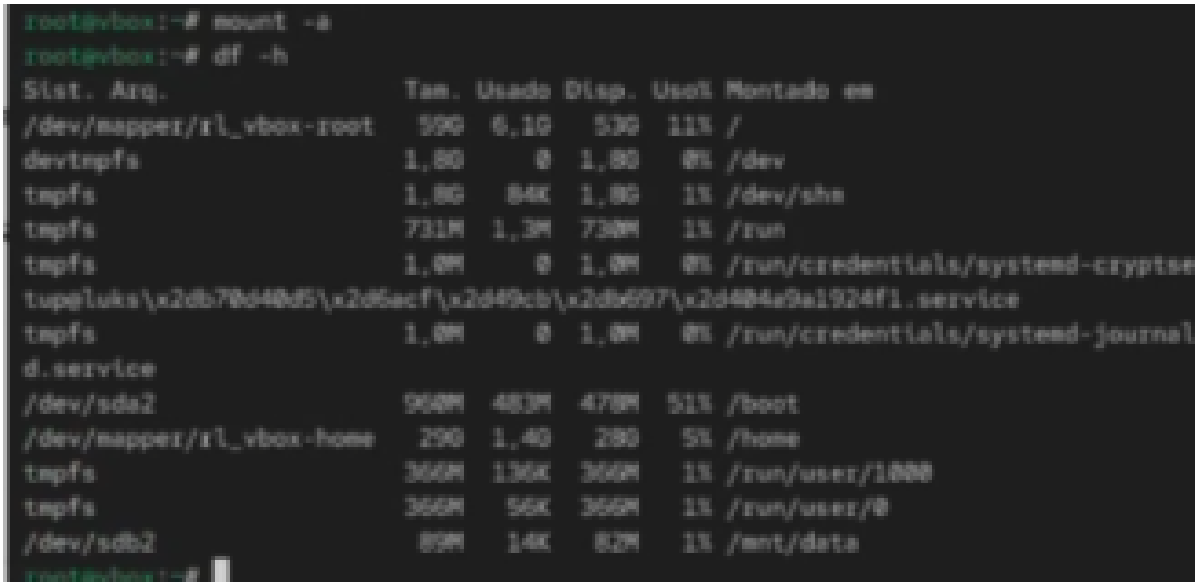


Рис. 21: Запуск parted для /dev/sdb

23. **Просмотр таблицы разделов в parted**

    Команда `print` внутри parted показывает разделы:



```
root@vbox:~# mount -a
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                  Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root     50G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                    1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                       1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                       731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptse
tup@luks\x2db78b348bd5\x2d6acf\x2d49cb\x2dbe97\x2d4804e9a1924f1.service
tmpfs                       1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journal
d.service
/dev/sda2                   960M  483M  478M  51% /boot
/dev/mapper/rl_vbox-home     29G  1,4G   28G   5% /home
tmpfs                       366M  136K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                       366M   56K  366M   1% /run/user/0
/dev/sdb2                    89M   14K   82M   1% /mnt/data
root@vbox:~#
```

Рис. 22: Просмотр разделов в parted

24. **Создание таблицы разделов GPT**

    Команда `mklabel gpt` для создания GPT:

```
root@vbox:~# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-2128340, default = 206848) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (206848-2128340, default = 2127871) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
root@vbox:~#
```

Рис. 23: Создание таблицы разделов GPT

25. **Создание раздела в parted**

    Команда `mkpart` для создания раздела:

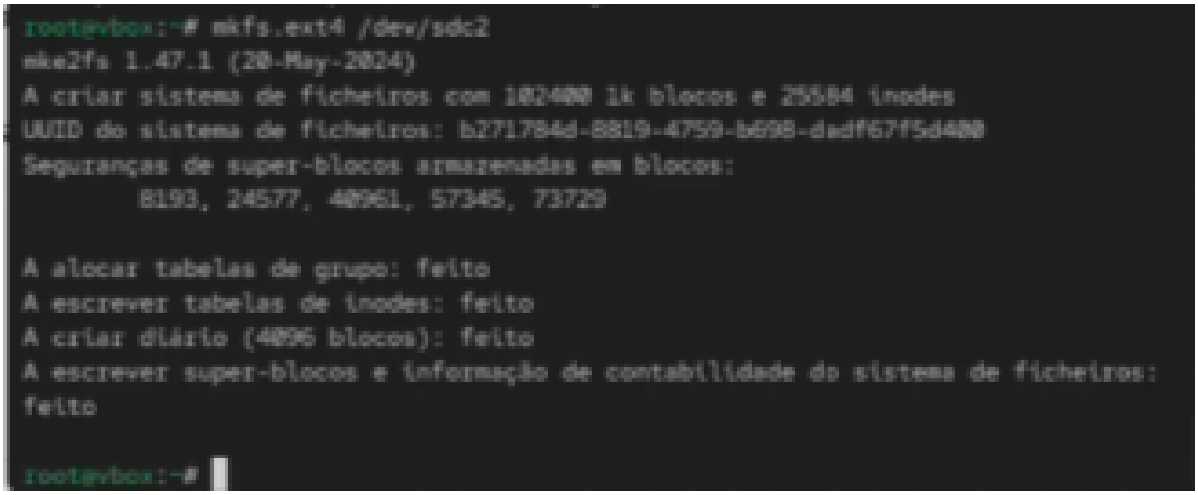


Рис. 24: Создание раздела в parted

Часть 4: Создание файловых систем

26. **Создание файловой системы ext4**

    Команда `mkfs.ext4 /dev/sdb1` для создания ext4:

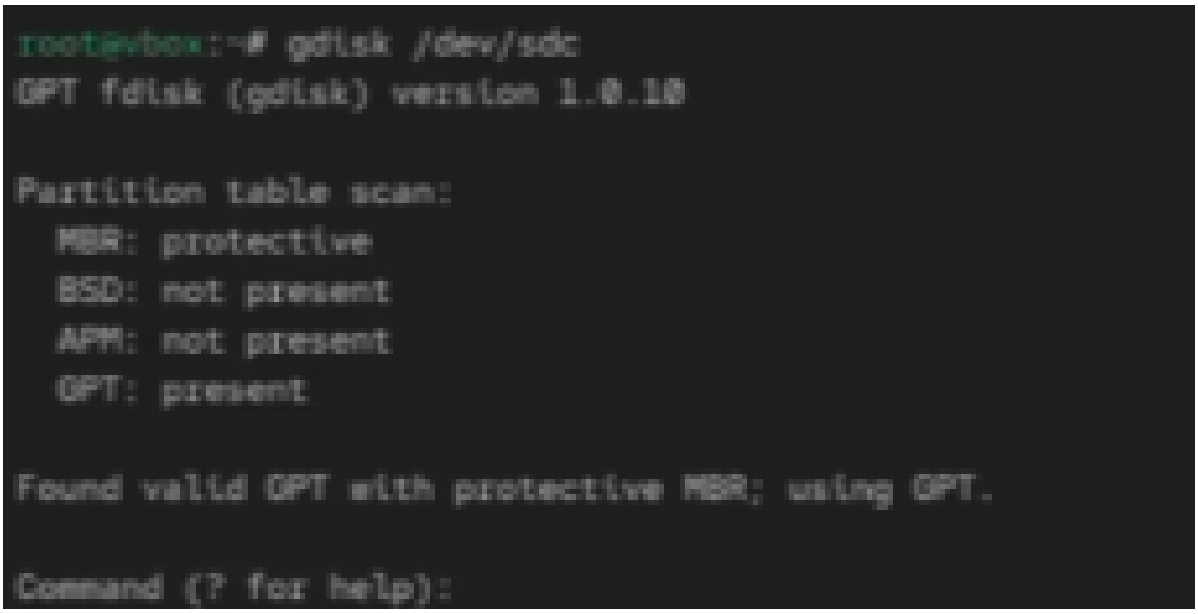


Рис. 25: Создание файловой системы ext4

27. **Создание файловой системы XFS**

Команда `mkfs.xfs /dev/sdb2` для создания XFS:

```
Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-2128340, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (411648-2128340, default = 2127871) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
root@vbox:~#
```

Рис. 26: Создание файловой системы XFS

28. **Создание раздела подкачки (swap)**

Команда `mkswap /dev/sdb3` для создания swap:

```
root@vbox:~# swapon /dev/sdc
```

Рис. 27: Создание раздела подкачки

29. **Создание файловой системы ext3**

Команда `mkfs.ext3 /dev/sdb4` для создания ext3:

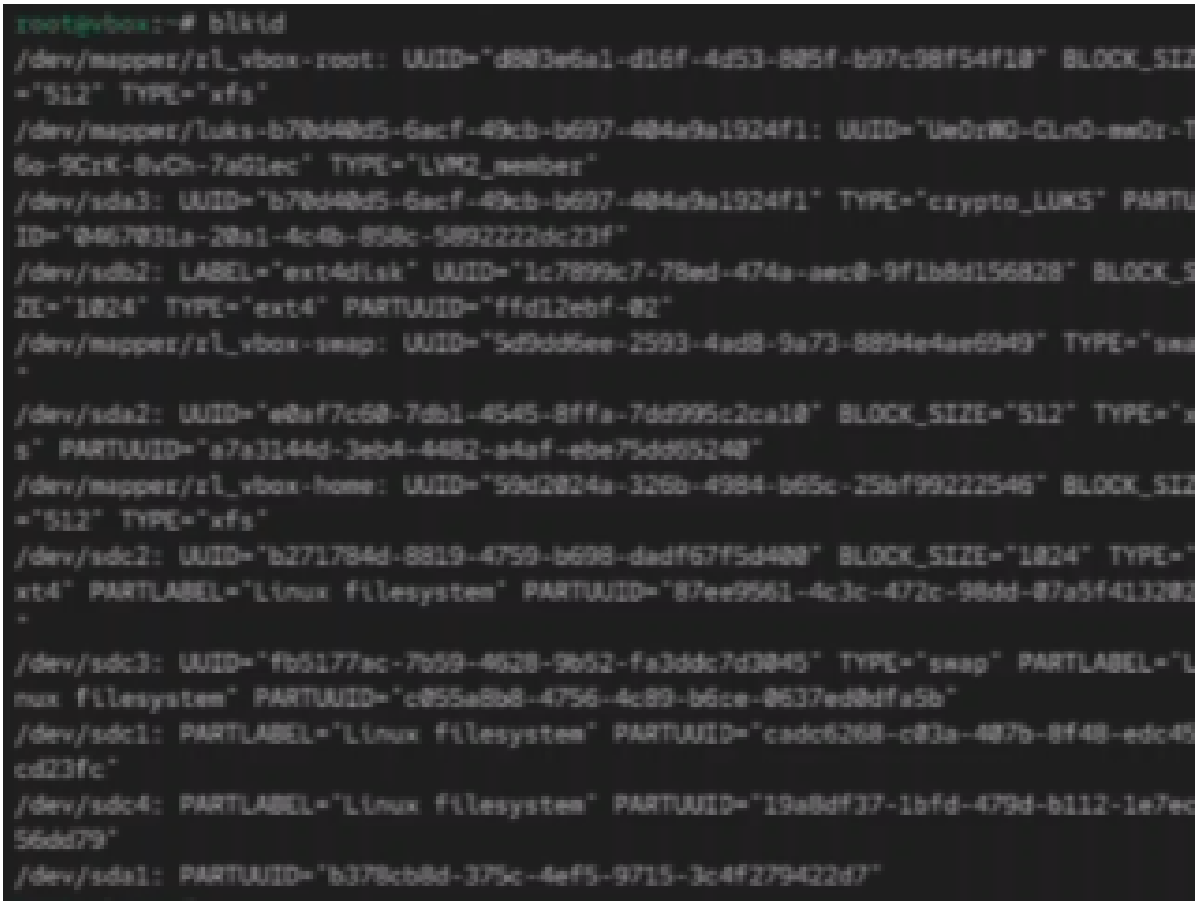


Рис. 28: Создание файловой системы ext3

30. **Создание файловой системы с меткой**

Команда `mkfs.ext4 -L mydata /dev/sdb5` с меткой:

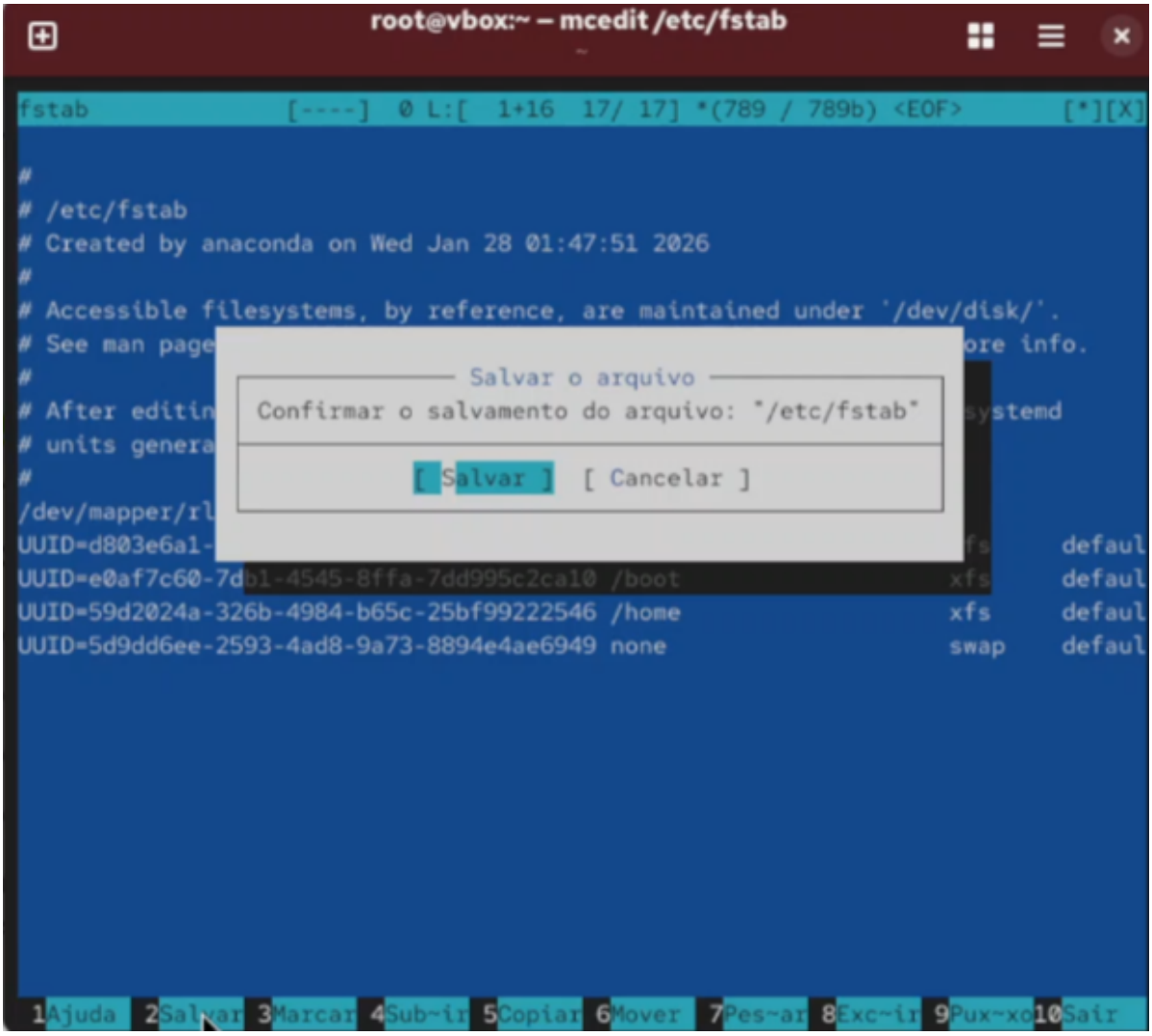


Рис. 29: Создание ФС с меткой

Часть 5: Монтирование файловых систем

31. **Ручное монтирование раздела**

    Команда `mount /dev/sdb1 /mnt/data` для монтирования:

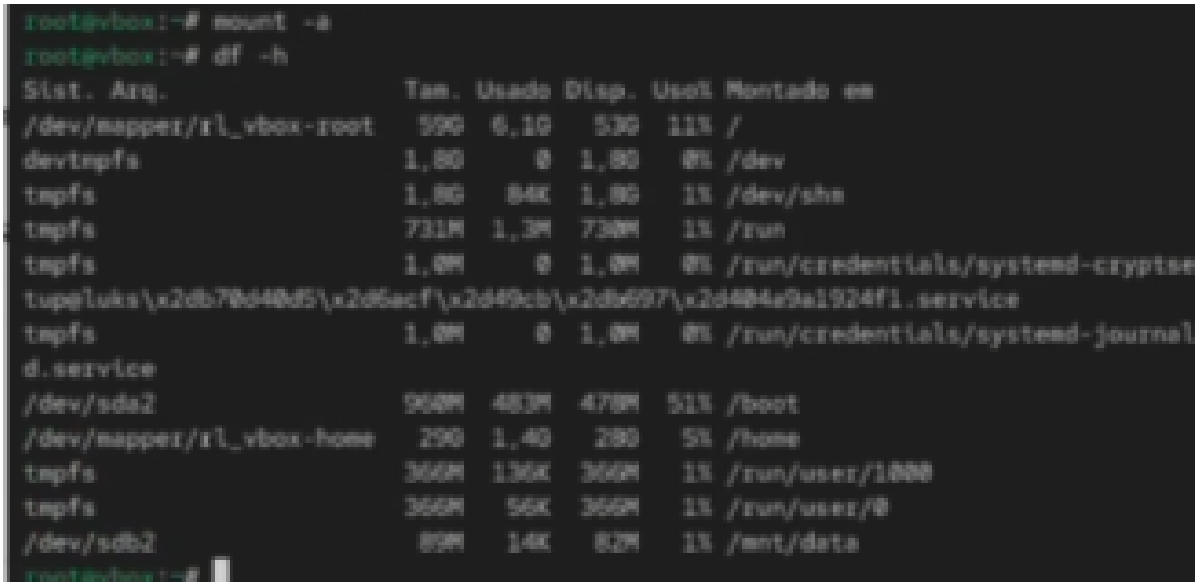


Рис. 30: Ручное монтирование раздела

32. **Просмотр смонтированных файловых систем**

Команда `mount` без параметров показывает все монтирования:

Рис. 31: Просмотр всех смонтированных ФС

33. **Монтирование по UUID**

Команда `mount UUID="xxxx" /mnt/data` для монтирования по UUID:

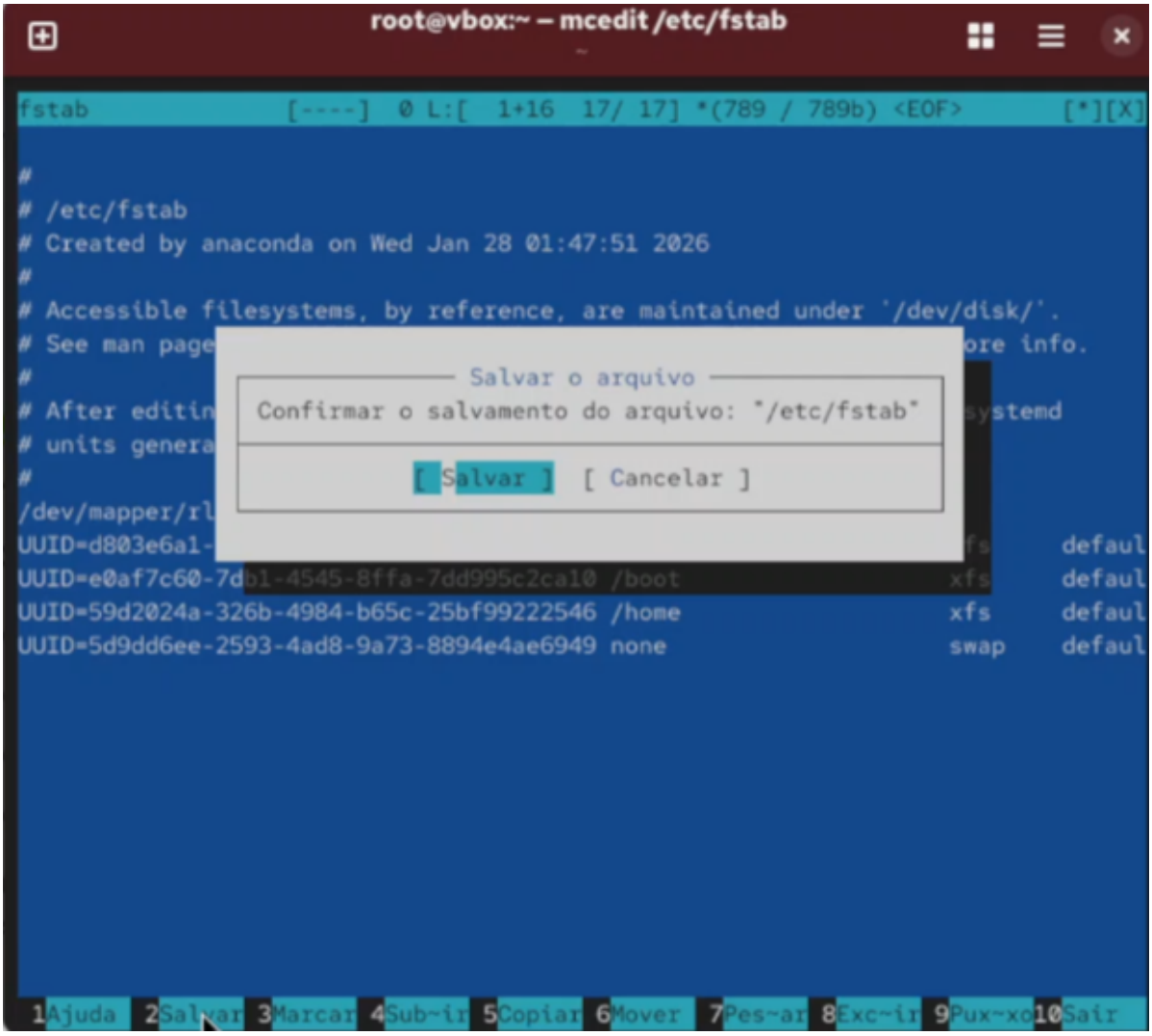


Рис. 32: Монтирование по UUID

34. **Монтирование с опциями**

    Команда `mount -o noexec,nosuid /dev/sdb1 /mnt/data`:

Рис. 33: Монтирование с опциями

35. **Размонтирование раздела**

Команда `umount /mnt/data` для размонтирования:

```
root@vbox:~# df -h
```

Рис. 34: Размонтирование раздела

36. **Принудительное размонтирование**

    Команда `umount -l /mnt/data` (ленивое размонтирование):

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdc2
```

Рис. 35: Принудительное размонтирование

Часть 6: Автоматическое монтирование (/etc/fstab)

37. **Просмотр файла /etc/fstab**

    Файл `/etc/fstab` содержит настройки автоматического монтирования:

```
/dev/sdc3: UUID="fb5177ac-7b59-4628-9b52-fa3ddc7d3045" TYPE="swap" PARTLABEL="L
nux filesystem" PARTUUID="c055a8b8-4756-4c89-b6ce-0637ed0dfa5b"
```

Рис. 36: Содержимое /etc/fstab

38. **Добавление записи в /etc/fstab**

    Добавление строки для автоматического монтирования:

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb5 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb3
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
O ficheiro /dev/sdb3 não existe e não foi especificado um tamanho.
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/sdb2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 102400 1k blocos e 25584 inodes
UUID do sistema de ficheiros: 1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros:
feito
```

Рис. 37: Добавление записи в fstab

39. **Проверка монтирования всех файловых систем**

Команда `mount -a` монтирует всё из /etc/fstab:

```
root@vbox:~# blkid
/dev/mapper/rl_vbox-root: UUID="d803e6a1-d16f-4d53-805f-b97c98f54f10" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
/dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1: UUID="UeDrWO-CLnO-mwOr-TZ
6o-9CrK-8vCh-7aG1ec" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda3: UUID="b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1" TYPE="crypto_LUKS" PARTUU
ID="0467031a-20a1-4c4b-858c-5892222dc23f"
/dev/sdb2: LABEL="ext4disk" UUID="1c7899c7-78ed-474a-aec0-9f1b8d156828" BLOCK_SI
ZE="1024" TYPE="ext4" PARTUUID="ffd12ebf-02"
/dev/mapper/rl_vbox-swap: UUID="5d9dd6ee-2593-4ad8-9a73-8894e4ae6949" TYPE="swap
"
/dev/sda2: UUID="e0af7c60-7db1-4545-8ffa-7dd995c2ca10" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xf
s" PARTUUID="a7a3144d-3eb4-4482-a4af-ebe75dd65240"
/dev/mapper/rl_vbox-home: UUID="59d2024a-326b-4984-b65c-25bf99222546" BLOCK_SIZE
="512" TYPE="xfs"
/dev/sdc2: UUID="b271784d-8819-4759-b698-dadf67f5d400" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="e
xt4" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="87ee9561-4c3c-472c-98dd-07a5f4132022
```

Рис. 38: Проверка монтирования из fstab

Основные типы файловых систем

Тип	Назначение	Команда создания
ext4	Стандартная ФС Linux	`mkfs.ext4`
xfs	Высокопроизводительная ФС	`mkfs.xfs`
btrfs	Современная ФС с расширенными возможностями	`mkfs.btrfs`
swap	Раздел подкачки	`mkswap`
vfat	Для совместимости с Windows	`mkfs.vfat`
ntfs	Для совместимости с Windows NT	`mkfs.ntfs`

Основные команды для работы с дисками

Команда	Назначение
`lsblk`	Просмотр блочных устройств
`fdisk -l`	Просмотр разделов
`fdisk /dev/sdX`	Работа с разделами
`parted /dev/sdX`	Работа с разделами (расширенная)
`mkfs.ext4 /dev/sdX1`	Создание ext4
`mount /dev/sdX1 /mnt`	Монтирование
`umount /mnt`	Размонтирование
`blkid`	Просмотр UUID
`df -h`	Использование диска
`fsck /dev/sdX1`	Проверка ФС

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы управления дисками, разделами и файловыми системами в ОС Linux. Получены практические навыки просмотра информации о дисках с помощью команд `lsblk`, `fdisk -l`, `blkid`. Освоены методы создания и удаления разделов с использованием `fdisk` и `parted`, включая работу с различными типами таблиц разделов (MBR, GPT). Изучены процессы создания файловых систем различных типов (`ext4`, `xfs`, `swap`) с помощью команд `mkfs`. Получены навыки ручного и автоматического монтирования файловых систем через `mount` и настройки `/etc/fstab`. Полученные знания позволяют эффективно управлять дисковым пространством, создавать и настраивать файловые системы для различных задач администрирования Linux-систем.